

Cahier de Maths

Mathématiques . CM2 -> 6e

GRAND CAHIER DE VACANCES

Tout le programme de maths de l'été

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . 478 exercices . Corrigés complets

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de maths et arriver prêt(e) en 6e. À la fin du cahier : tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Nombres entiers et décimaux	6
Lun 29 juin - Lire et écrire les nombres entiers	7
Mar 30 juin - Comparer et ranger les entiers	10
Mer 1er juil. - Les nombres décimaux	13
Jeu 2 juil. - Comparer les décimaux	15
Ven 3 juil. - Demi-droite graduée et encadrement	17
Semaine 2 - Additionner, soustraire, multiplier	19
Lun 6 juil. - Addition et soustraction	20
Mar 7 juil. - La multiplication	22
Mer 8 juil. - Multiplier / diviser par 10, 100, 1000	25
Jeu 9 juil. - Ordre de grandeur et arrondis	28
Ven 10 juil. - Résoudre des problèmes	30
Semaine 3 - Division et divisibilité	33
Lun 13 juil. - La division euclidienne	34
Mar 14 juil. - 14 juillet — Multiples et diviseurs	37
Mer 15 juil. - Critères de divisibilité	40
Jeu 16 juil. - La division décimale	43
Ven 17 juil. - Problèmes de partage	46
Semaine 4 - Les fractions	49
Lun 20 juil. - Comprendre une fraction	50
Mar 21 juil. - Fractions et demi-droite	53
Mer 22 juil. - Fractions égales et simplification	56
Jeu 23 juil. - Fraction d'une quantité	59
Ven 24 juil. - Comparer des fractions	62
Semaine 5 - Proportionnalité et données	65
Lun 27 juil. - La proportionnalité	66
Mar 28 juil. - Les pourcentages simples	68
Mer 29 juil. - Vitesse et distance	71

Jeu 30 juil. - Lire un tableau, un graphique	73
Ven 31 juil. - La moyenne	76
Semaine 6 - Droites, cercles et constructions	78
Lun 3 août - Points, droites, segments	79
Mar 4 août - Perpendiculaires et parallèles	81
Mer 5 août - Le cercle	84
Jeu 6 août - Programme de construction	87
Ven 7 août - Alignement et appartenance	89
Semaine 7 - Angles et symétrie axiale	91
Lun 10 août - Vocabulaire des angles	92
Mar 11 août - Mesurer et tracer un angle	94
Mer 12 août - La symétrie axiale	96
Jeu 13 août - Axes de symétrie d'une figure	98
Ven 14 août - Construire un symétrique	101
Semaine 8 - Périmètres, aires et bilan final	103
Lun 17 août - Le périmètre	104
Mar 18 août - Le périmètre du cercle	107
Mer 19 août - Aire du carré et du rectangle	110
Jeu 20 août - Aire du triangle et unités	112
Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)	114
Corrigés	117

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de maths ! Il accompagne l'application : mêmes leçons, mêmes exercices, pour travailler aussi sur papier.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 20 à 30 minutes par jour. Chaque journée : une page de leçon, puis 10 à 12 exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices SANS calculatrice quand c'est possible. 4. Corrige-toi au stylo vert avec les corrigés en fin de cahier.

Le matériel : crayon, gomme, règle, équerre, compas, et un cahier de brouillon pour poser les calculs.

MÉTHODE - En maths, on rédige

Écris chaque étape de calcul, pas seulement le résultat : c'est comme ça qu'on repère ses erreurs et qu'on gagne des points en contrôle.

ASTUCE

Refais de tête les tables de multiplication pendant les trajets : le calcul mental rend tout le reste plus facile.

Planning de travail - 8 semaines

Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Nombres entiers et décimaux	() Lire et écrire les nombres entiers . () Comparer et ranger les entiers . () Les nombres décimaux . () Comparer les décimaux . () Demi-droite graduée et encadrement
S2	Additionner, soustraire, multiplier	() Addition et soustraction . () La multiplication . () Multiplier / diviser par 10, 100, . () Ordre de grandeur et arrondis . () Résoudre des problèmes
S3	Division et divisibilité	() La division euclidienne . () 14 juillet — Multiples et diviseur . () Critères de divisibilité . () La division décimale . () Problèmes de partage
S4	Les fractions	() Comprendre une fraction . () Fractions et demi-droite . () Fractions égales et simplification . () Fraction d'une quantité . () Comparer des fractions
S5	Proportionnalité et données	() La proportionnalité . () Les pourcentages simples . () Vitesse et distance . () Lire un tableau, un graphique . () La moyenne
S6	Droites, cercles et constructions	() Points, droites, segments . () Perpendiculaires et parallèles . () Le cercle . () Programme de construction . () Alignement et appartenance
S7	Angles et symétrie axiale	() Vocabulaire des angles . () Mesurer et tracer un angle . () La symétrie axiale . () Axes de symétrie d'une figure . () Construire un symétrique
S8	Périmètres, aires et bilan final	() Le périmètre . () Le périmètre du cercle . () Aire du carré et du rectangle . () Aire du triangle et unités . () Grand Contrôle Final (/100)

SEMAINE 1

Nombres entiers et décimaux

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - Lire et écrire les nombres entiers
- () **Mar 30 juin** - Comparer et ranger les entiers
- () **Mer 1er juil.** - Les nombres décimaux
- () **Jeu 2 juil.** - Comparer les décimaux
- () **Ven 3 juil.** - Demi-droite graduée et encadrement

MATHS

Lire et écrire les nombres entiers

Lun 29 juin . Semaine 1

La numération de position : chaque chiffre a une valeur selon sa place (unités, dizaines, centaines, milliers...). Sais écrire un nombre en chiffres et en lettres.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Regroupe les chiffres par tranches de 3 en partant de la droite pour lire les grands nombres.

MATHS**Exercices - Lire et écrire les nombres entiers**

Lun 29 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans le nombre 45 208, quel est le chiffre des centaines ?

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 0
- ☐ 4

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le nombre « trois-mille-quarante » s'écrit 3 040.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Écris en chiffres « douze-mille-cinq-cents » (sans espace).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quel signe complète : 81281 ____ 81214 ?

- ☐ >
- ☐ NaN
- ☐ <
- ☐ =

Exercice 5 [QCM] - Quel est le chiffre des milliers dans 49725 ?

- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ 9
- ☐ 5

Exercice 6 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 265×3 ?

- ☐ 1200
- ☐ 90
- ☐ 900
- ☐ 9000

Exercice 7 [QCM] - Quel signe complète : 76169 ____ 76113 ?

- ☐ >
- ☐ <
- ☐ =
- ☐ NaN

Exercice 8 [QCM] - Quel est le chiffre des centaines dans 38509 ?

- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 6

Exercice 9 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 324×6 ?

- ☐ 1800

- ☐ 2100
- ☐ 18000
- ☐ 180

Exercice 10 [QCM] - Quel signe complète : 27747 ____ 27799 ?

- ☐ NaN
- ☐ =
- ☐ <
- ☐ >

Exercice 11 [QCM] - Quel est le chiffre des milliers dans 59827 ?

- ☐ 9
- ☐ 0
- ☐ 7
- ☐ 2

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 368×9 ?

- ☐ 3900
- ☐ 36000
- ☐ 3600
- ☐ 360

MATHS

Comparer et ranger les entiers

Mar 30 juin . Semaine 1

Comparer deux nombres ($<$, $>$, $=$), ranger dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) ou décroissant.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand. À nombre de chiffres égal, on compare de gauche à droite.

MATHS**Exercices - Comparer et ranger les entiers**

Mar 30 juin . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel signe complète : 7 809 ____ 7 890 ?

- ☐ <
- ☐ >
- ☐ =
- ☐ >=

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - On a $10\,001 > 9\,999$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Parmi 302 ; 320 ; 230, le plus petit est ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Quel signe complète : 26276 ____ 26317 ?

- ☐ =
- ☐ <
- ☐ NaN
- ☐ >

Exercice 5 [QCM] - Quel est le chiffre des dizaines dans 1937 ?

- ☐ 3
- ☐ 9
- ☐ 4
- ☐ 1

Exercice 6 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 419×3 ?

- ☐ 12000
- ☐ 120
- ☐ 1500
- ☐ 1200

Exercice 7 [QCM] - Quel signe complète : 29653 ____ 29598 ?

- ☐ NaN
- ☐ <
- ☐ =
- ☐ >

Exercice 8 [QCM] - Quel est le chiffre des milliers dans 67693 ?

- ☐ 9
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 8

Exercice 9 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 241×8 ?

- ☐ 16000

☐ 1600

☐ 1900

☐ 160

Exercice 10 [QCM] - Quel signe complète : 81344 ____ 81294 ?

☐ >

☐ =

☐ <

☐ NaN

Exercice 11 [QCM] - Quel est le chiffre des milliers dans 46425 ?

☐ 6

☐ 5

☐ 2

☐ 7

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 382×8 ?

☐ 3500

☐ 320

☐ 3200

☐ 32000

MATHS

Les nombres décimaux

Mer 1er juil. . Semaine 1

Partie entière et partie décimale séparées par une virgule. Dixièmes, centièmes, millièmes.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Après la virgule : 1er rang = dixièmes, 2e = centièmes, 3e = millièmes.

MATHS**Exercices - Les nombres décimaux**

Mer 1er juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Comment lit-on 3,07 ?

- ☐ () Trois virgule sept
- ☐ () Trois unités et sept centièmes
- ☐ () Trois unités et sept dixièmes
- ☐ () Trois-cent-sept

Exercice 2 [Compléter] - Le chiffre des dixièmes de 8,42 est ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $5,6 = 5,60$.

- ☐ () Vrai
- ☐ () Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $41,1 - 17,9 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $26,4 + 17,04 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $72,9 \times 100 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $46,3 - 14,1 =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $54,1 + 4,25 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $77,2 \times 100 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $41,3 - 30,7 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule : $58,5 + 16,1 =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $10,2 \times 100 =$ ____

Réponse :

MATHS

Comparer les décimaux

Jeu 2 juil. . Semaine 1

On compare d'abord la partie entière, puis les décimales rang par rang. Attention : $0,5 = 0,50$.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Complète avec des zéros pour avoir le même nombre de décimales, puis compare.

MATHS**Exercices - Comparer les décimaux**

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel est le plus grand ? 0,5 ; 0,45 ; 0,09

- ☐ 0,5
☐ 0,45
☐ 0,09
☐ Ils sont égaux

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - On a $0,7 < 0,68$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Complète avec < ou > : 2,3 ____ 2,29

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $33,6 - 25,7 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $84,1 + 19,33 =$ ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $39,9 \times 100 =$ ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $30,1 - 12,3 =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $22,8 + 14,17 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $28,2 \times 10 =$ ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $36,9 - 15,1 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule : $25,9 + 17,83 =$ ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $52,6 \times 100 =$ ____

Réponse :

MATHS

Demi-droite graduée et encadrement

Ven 3 juil. . Semaine 1

Placer un nombre sur une demi-droite graduée et l'encadrer entre deux entiers consécutifs.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

Encadrer 6,8 : le plus proche en dessous est 6, au-dessus 7 $\rightarrow 6 < 6,8 < 7$.

MATHS**Exercices - Demi-droite graduée et encadrement**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Entre quels entiers consécutifs se trouve 6,8 ?

- ☐ 5 et 6
☐ 6 et 7
☐ 7 et 8
☐ 8 et 9

Exercice 2 [Compléter] - Complète l'encadrement : $4 < 4,3 < \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Sur une demi-droite graduée, 3,5 se place au milieu de 3 et 4.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 42° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 61° et 45° . Combien mesure le troisième angle ?
 $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 5 cm ? $\underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^2$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 24° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 39° et 69° . Combien mesure le troisième angle ?
 $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 15 cm et largeur 2 cm ? $\underline{\hspace{1cm}}$ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 61° ? $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 73° et 44° . Combien mesure le troisième angle ?
 $\underline{\hspace{1cm}}^\circ$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et largeur 2 cm ? $\underline{\hspace{1cm}}$ cm

Réponse :

SEMAINE 2

Additionner, soustraire, multiplier

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Addition et soustraction
- () **Mar 7 juil.** - La multiplication
- () **Mer 8 juil.** - Multiplier / diviser par 10, 100, 1000
- () **Jeu 9 juil.** - Ordre de grandeur et arrondis
- () **Ven 10 juil.** - Résoudre des problèmes

MATHS

Addition et soustraction

Lun 6 juil. . Semaine 2

Poser et effectuer additions et soustractions, avec des entiers et des décimaux (bien aligner les virgules).

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Aligne toujours les virgules les unes sous les autres avant de calculer.

MATHS**Exercices - Addition et soustraction**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [Compléter] - Calcule : $348 + 265 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $802 - 379 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Calcule : $12,5 + 3,75 = ?$ ☐ 16,25☐ 15,25☐ 16,20☐ 15,75**Exercice 4** [Compléter] - Calcule : $37,3 - 9,4 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $57,8 + 17,44 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule : $77,8 \times 1000 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $24,2 - 5,1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $79,3 + 5,22 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $88,1 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $28,8 - 10,3 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule : $83,9 + 4,17 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $26,6 \times 1000 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

MATHS

La multiplication

Mar 7 juil. . Semaine 2

Multiplier des entiers, tables de multiplication, propriété de commutativité (l'ordre ne change pas le produit).

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Connais tes tables par coeur : c'est la base de tout le calcul.

MATHS**Exercices - La multiplication**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [Compléter] - Calcule : $24 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 2 [QCM] - Calcule : $125 \times 8 = ?$ ☐ 1000☐ 900☐ 1025☐ 800**Exercice 3** [Vrai ou Faux] - Un produit ne change pas si on change l'ordre des facteurs.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 4** [Compléter] - Calcule : $17,3 \times 1000 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $15 \times 9 = ?$ ☐ 144☐ 145☐ 135☐ 120**Exercice 6** [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 311×6 ?☐ 1800☐ 2100☐ 180☐ 18000**Exercice 7** [Compléter] - Calcule : $45,8 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $73 \times 8 = ?$ ☐ 592☐ 584☐ 594☐ 511**Exercice 9** [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 195×8 ?☐ 1900☐ 16000☐ 160☐ 1600**Exercice 10** [Compléter] - Calcule : $64,5 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $83 \times 3 = ?$

- ☐ 249
- ☐ 252
- ☐ 259
- ☐ 166

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 411×8 ?

- ☐ 320
- ☐ 32000
- ☐ 3200
- ☐ 3500

MATHS**Multiplier / diviser par 10, 100, 1000**

Mer 8 juil. . Semaine 2

Décaler la virgule vers la droite (x) ou vers la gauche (/) d'autant de rangs qu'il y a de zéros.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

$\times 100 \rightarrow$ la virgule se déplace de 2 rangs vers la droite.

MATHS**Exercices - Multiplier / diviser par 10, 100, 1000**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $3,4 \times 100 = ?$

- ☐ 340
- ☐ 34
- ☐ 3400
- ☐ 0,34

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $52 / 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $0,6 \times 1000 = 600$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $18,5 \times 1000 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $64 \times 8 = ?$

- ☐ 520
- ☐ 448
- ☐ 522
- ☐ 512

Exercice 6 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 345×6 ?

- ☐ 1800
- ☐ 180
- ☐ 2100
- ☐ 18000

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $36,4 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $91 \times 7 = ?$

- ☐ 637
- ☐ 546
- ☐ 644
- ☐ 647

Exercice 9 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 247×3 ?

- ☐ 60
- ☐ 900
- ☐ 6000
- ☐ 600

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $70,2 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $75 \times 12 = ?$

- ☐ 912
- ☐ 910
- ☐ 825
- ☐ 900

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 201×7 ?

- ☐ 1400
- ☐ 140
- ☐ 1700
- ☐ 14000

MATHS

Ordre de grandeur et arrondis

Jeu 9 juil. . Semaine 2

Estimer un résultat en arrondissant les nombres, arrondir à la dizaine, centaine...

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer $t\%$: multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg $\rightarrow$ 12 EUR, donc 1 kg $\rightarrow$ 4 EUR et 5 kg $\rightarrow$ 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h $\rightarrow$ 80 km/h.

ASTUCE

Pour arrondir à la centaine : regarde le chiffre des dizaines. 5 ou plus $\rightarrow$ on arrondit au-dessus.

MATHS**Exercices - Ordre de grandeur et arrondis**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'ordre de grandeur de 297×4 est proche de :

- ☐ 1200
- ☐ 800
- ☐ 2000
- ☐ 300

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Pour estimer $613 + 388$, on peut calculer $600 + 400 = 1000$.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Arrondis 6 842 à la centaine : ____

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 6 €. Combien coûtent 5 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une voiture roule à 100 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Convertis : 8 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 42 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Convertis : 14 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 10 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Convertis : 6 h = ____ min

Réponse :

MATHS**Résoudre des problèmes**

Ven 10 juil. . Semaine 2

Choisir la bonne opération, poser le calcul et vérifier que la réponse a du sens.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Relis la question à la fin : ta réponse répond-elle vraiment à ce qui est demandé ?

MATHS**Exercices - Résoudre des problèmes**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un carnet coûte 3 €. Combien coûtent 7 carnets ?

- ☐ 21 €
- ☐ 10 €
- ☐ 24 €
- ☐ 14 €

Exercice 2 [Compléter] - Léa a 50 €. Elle achète un jeu à 32 €. Il lui reste ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Un bus a 48 places. Combien d'élèves 3 bus transportent-ils au maximum ?

- ☐ 144
- ☐ 96
- ☐ 51
- ☐ 148

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $41,5 + 16,17 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule les $\frac{2}{3}$ de 33 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 10 ; 13 ; 7 ; 10. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Dans la division euclidienne de 103 par 8, quel est le reste ?

- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 7
- ☐ 1

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $40,9 + 12,83 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule les $\frac{3}{4}$ de 40 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 7 ; 10 ; 6 ; 5. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Dans la division euclidienne de 51 par 5, quel est le reste ?

- ☐ 10
- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 1

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $32,5 + 18,45 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

SEMAINE 3

Division et divisibilité

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - La division euclidienne
- () **Mar 14 juil.** - 14 juillet — Multiples et diviseurs
- () **Mer 15 juil.** - Critères de divisibilité
- () **Jeu 16 juil.** - La division décimale
- () **Ven 17 juil.** - Problèmes de partage

MATHS

La division euclidienne

Lun 13 juil. . Semaine 3

Dividende = diviseur x quotient + reste, avec un reste plus petit que le diviseur.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Vérifie toujours : le reste doit être **STRICTEMENT** plus petit que le diviseur.

MATHS**Exercices - La division euclidienne**

Lun 13 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans la division euclidienne de 47 par 5, le quotient est :

- ☐ 9
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 7

Exercice 2 [Compléter] - Complète : $47 = 5 \times 9 + \underline{\hspace{1cm}}$ (reste)

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans une division euclidienne, le reste est toujours plus petit que le diviseur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 6 ?

- ☐ 60
- ☐ 61
- ☐ 67
- ☐ 56

Exercice 5 [QCM] - Dans la division euclidienne de 26 par 5, quel est le reste ?

- ☐ 10
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 2

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 326 est divisible par 2.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 7 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 3 ?

- ☐ 37
- ☐ 34
- ☐ 36
- ☐ 40

Exercice 8 [QCM] - Dans la division euclidienne de 69 par 7, quel est le reste ?

- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ 9

Exercice 9 [Vrai ou Faux] - 376 est divisible par 2.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 10 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 5 ?

- ☐ 37

- ☐ 46
- ☐ 40
- ☐ 41

Exercice 11 [QCM] - Dans la division euclidienne de 35 par 4, quel est le reste ?

- ☐ 1
- ☐ 8
- ☐ 4
- ☐ 3

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 906 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS**14 juillet — Multiples et diviseurs**

Mar 14 juil. . Semaine 3

Journée allégée. Un multiple de 7 s'obtient en multipliant 7 par un entier. Un diviseur divise sans reste.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Bonne fête nationale ! Deux petits exercices aujourd'hui, c'est tout

MATHS**Exercices - 14 juillet — Multiples et diviseurs**

Mar 14 juil. . Semaine 3 . 10 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Lequel est un multiple de 7 ?

- ☐ 42
- ☐ 50
- ☐ 30
- ☐ 16

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - 12 est un diviseur de 60.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 6 ?

- ☐ 37
- ☐ 25
- ☐ 33
- ☐ 30

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 135 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [QCM] - Dans la division euclidienne de 35 par 4, quel est le reste ?

- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 8
- ☐ 3

Exercice 6 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 7 ?

- ☐ 70
- ☐ 78
- ☐ 72
- ☐ 68

Exercice 7 [Vrai ou Faux] - 550 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 8 [QCM] - Dans la division euclidienne de 70 par 9, quel est le reste ?

- ☐ 9
- ☐ 8
- ☐ 16
- ☐ 7

Exercice 9 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 3 ?

- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 11
- ☐ 16

Exercice 10 [Vrai ou Faux] - 567 est divisible par 9.

☐ Vrai ☐ Faux

MATHS

Critères de divisibilité

Mer 15 juil. . Semaine 3

Par 2 (chiffre pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 10 (finit par 0), par 3 et 9 (somme des chiffres).

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Divisible par 3 : additionne tous les chiffres. Si la somme est dans la table de 3, c'est bon.

MATHS**Exercices - Critères de divisibilité**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Lequel est divisible par 3 ?

- ☐ 124
- ☐ 231
- ☐ 142
- ☐ 170

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - 738 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par ____.

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 6 ?

- ☐ 26
- ☐ 31
- ☐ 24
- ☐ 19

Exercice 5 [Vrai ou Faux] - 544 est divisible par 2.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 6 [QCM] - Dans la division euclidienne de 52 par 6, quel est le reste ?

- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 4
- ☐ 5

Exercice 7 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 5 ?

- ☐ 40
- ☐ 46
- ☐ 44
- ☐ 39

Exercice 8 [Vrai ou Faux] - 387 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 9 [QCM] - Dans la division euclidienne de 58 par 7, quel est le reste ?

- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 8

Exercice 10 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 9 ?

- ☐ 54

- ☐ 64
- ☐ 51
- ☐ 55

Exercice 11 [Vrai ou Faux] - 801 est divisible par 3.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 12 [QCM] - Dans la division euclidienne de 60 par 7, quel est le reste ?

- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 5
- ☐ 7

MATHS

La division décimale

Jeu 16 juil. . Semaine 3

Poursuivre la division au-delà de la virgule pour obtenir un quotient décimal.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Quand tu « descends » la virgule, place-la aussi au quotient au même moment.

MATHS**Exercices - La division décimale**

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $13 / 4 = ?$

- ☐ 3,25
- ☐ 3,4
- ☐ 3,5
- ☐ 4,25

Exercice 2 [Compléter] - Calcule : $9 / 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $6 / 4 = 1,5$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 8 ?

- ☐ 74
- ☐ 80
- ☐ 89
- ☐ 83

Exercice 5 [QCM] - Dans la division euclidienne de 29 par 3, quel est le reste ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 9
- ☐ 3

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 580 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 5 ?

- ☐ 26
- ☐ 21
- ☐ 20
- ☐ 18

Exercice 8 [QCM] - Dans la division euclidienne de 59 par 6, quel est le reste ?

- ☐ 1
- ☐ 9
- ☐ 5
- ☐ 6

Exercice 9 [Vrai ou Faux] - 325 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 10 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 7 ?

- ☐ 42

- ☐ 50
- ☐ 45
- ☐ 38

Exercice 11 [QCM] - Dans la division euclidienne de 97 par 9, quel est le reste ?

- ☐ 10
- ☐ 7
- ☐ 9
- ☐ 8

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 963 est divisible par 9.

- ☐ Vrai ☐ Faux

MATHS

Problèmes de partage

Ven 17 juil. . Semaine 3

Partages équitables, groupements : reconnaître quand utiliser la division.

À RETENIR

- Division euclidienne : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.
- Critères de divisibilité : par 2 (pair), par 5 (finit par 0 ou 5), par 3 et 9 (somme des chiffres).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : plus grand diviseur commun ; on l'utilise pour rendre une fraction irréductible.

EXEMPLES

$$47 = 5 \times 9 + 2.$$

$$\text{PGCD}(12 ; 18) = 6, \text{ donc } 12/18 = 2/3.$$

ASTUCE

Partage équitable = division. Le reste indique ce qu'il « reste » après le partage.

MATHS**Exercices - Problèmes de partage**

Ven 17 juil. . Semaine 3 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - On partage 96 bonbons entre 8 enfants. Chaque enfant en reçoit :

- ☐ 12
- ☐ 11
- ☐ 13
- ☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - On range 100 livres par étagères de 12. Combien d'étagères sont complètes ? ____

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Un ruban de 7,5 m est coupé en 3 morceaux égaux. Chaque morceau mesure :

- ☐ 2,5 m
- ☐ 2 m
- ☐ 3,5 m
- ☐ 2,25 m

Exercice 4 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 6 ?

- ☐ 66
- ☐ 64
- ☐ 73
- ☐ 71

Exercice 5 [QCM] - Dans la division euclidienne de 45 par 7, quel est le reste ?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 6

Exercice 6 [Vrai ou Faux] - 670 est divisible par 5.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 7 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 3 ?

- ☐ 27
- ☐ 31
- ☐ 28
- ☐ 25

Exercice 8 [QCM] - Dans la division euclidienne de 87 par 7, quel est le reste ?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 12

Exercice 9 [Vrai ou Faux] - 944 est divisible par 2.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 10 [QCM] - Lequel de ces nombres est un multiple de 5 ?

☐ 36

☐ 27

☐ 33

☐ 30

Exercice 11 [QCM] - Dans la division euclidienne de 26 par 3, quel est le reste ?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 8

Exercice 12 [Vrai ou Faux] - 370 est divisible par 5.

☐ Vrai ☐ Faux

SEMAINE 4

Les fractions

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Comprendre une fraction
- () **Mar 21 juil.** - Fractions et demi-droite
- () **Mer 22 juil.** - Fractions égales et simplification
- () **Jeu 23 juil.** - Fraction d'une quantité
- () **Ven 24 juil.** - Comparer des fractions

MATHS

Comprendre une fraction

Lun 20 juil. . Semaine 4

Numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts égales du tout). Fraction = partage.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Le dénominateur est en BAS : c'est le nombre total de parts égales.

MATHS**Exercices - Comprendre une fraction**

Lun 20 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle fraction représente 3 parts sur 8 ?

- ☐ $\frac{3}{8}$
- ☐ $\frac{8}{3}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{5}{8}$

Exercice 2 [Compléter] - Dans la fraction $\frac{5}{9}$, le dénominateur est ____.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La fraction $\frac{4}{4}$ est égale à 1.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{9}{13} + \frac{2}{13} = ?$

- ☐ $\frac{12}{13}$
- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{11}{26}$
- ☐ $\frac{18}{13}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{5} \times \frac{3}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{6}{8}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{9}{15}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} = ?$

- ☐ $\frac{6}{7}$
- ☐ $\frac{8}{7}$
- ☐ $\frac{7}{7}$
- ☐ $\frac{6}{14}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{3}{9}$
- ☐ $\frac{8}{5}$
- ☐ $\frac{2}{20}$
- ☐ $\frac{1}{10}$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{13} + \frac{7}{13} = ?$

- ☐ $\frac{12}{13}$
- ☐ $\frac{11}{26}$
- ☐ $\frac{11}{13}$
- ☐ $\frac{28}{13}$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{2} \times \frac{3}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{12}{8}$

- ☐ $3/2$
- ☐ $7/6$
- ☐ $16/6$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $5/9 + 1/9 = ?$

- ☐ $5/9$
- ☐ $6/9$
- ☐ $6/18$
- ☐ $7/9$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $1/5 \times 1/4 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $2/9$
- ☐ $1/20$
- ☐ $4/5$
- ☐ NaN

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $1/7 + 4/7 = ?$

- ☐ $4/7$
- ☐ $6/7$
- ☐ $5/14$
- ☐ $5/7$

MATHS

Fractions et demi-droite

Mar 21 juil. . Semaine 4

Placer une fraction sur une demi-droite graduée, fractions supérieures ou inférieures à 1.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Si numérateur < dénominateur -> la fraction est plus petite que 1.

MATHS**Exercices - Fractions et demi-droite**

Mar 21 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle fraction est égale à un demi ?

- ☐ $2/4$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/3$
- ☐ $3/4$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La fraction $7/2$ est supérieure à 1.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Un demi + un demi = ____ (en entier).

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $2/5 + 2/5 = ?$

- ☐ NaN
- ☐ $5/5$
- ☐ $4/10$
- ☐ $4/5$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $4/5 \times 2/4 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $2/5$
- ☐ $8/20$
- ☐ $16/10$
- ☐ $6/9$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $5/13 + 4/13 = ?$

- ☐ $10/13$
- ☐ $9/13$
- ☐ $20/13$
- ☐ $9/26$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $2/2 \times 3/3 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $6/7$
- ☐ $6/6$
- ☐ $5/5$
- ☐ $1/1$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $8/11 + 2/11 = ?$

- ☐ $11/11$
- ☐ $16/11$
- ☐ $10/11$
- ☐ $10/22$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $3/2 \times 4/3 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $7/5$

- ☐ $9/8$
- ☐ $12/6$
- ☐ $2/1$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $5/11 + 4/11 = ?$

- ☐ $10/11$
- ☐ $20/11$
- ☐ $9/11$
- ☐ $9/22$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $4/4 \times 1/4 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $1/4$
- ☐ $16/4$
- ☐ $4/16$
- ☐ $5/8$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $5/9 + 1/9 = ?$

- ☐ $5/9$
- ☐ $6/18$
- ☐ $6/9$
- ☐ $7/9$

MATHS

Fractions égales et simplification

Mer 22 juil. . Semaine 4

Multiplier ou diviser numérateur ET dénominateur par un même nombre donne une fraction égale.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Simplifier = diviser le haut et le bas par le même nombre.

MATHS

Exercices - Fractions égales et simplification

Mer 22 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle fraction est égale à $6/9$?

- ☐ $2/3$
- ☐ $3/4$
- ☐ $1/2$
- ☐ $6/12$

Exercice 2 [Compléter] - Simplifie $10/15 = \underline{\hspace{1cm}}$ (ex : $2/3$)

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On a $3/6 = 1/2$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $3/9 + 5/9 = ?$

- ☐ $15/9$
- ☐ $8/18$
- ☐ $8/9$
- ☐ $9/9$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $1/2 \times 3/5 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ NaN
- ☐ $3/10$
- ☐ $4/7$
- ☐ $5/6$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $1/13 + 3/13 = ?$

- ☐ $4/26$
- ☐ $5/13$
- ☐ $3/13$
- ☐ $4/13$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $1/4 \times 2/3 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $3/8$
- ☐ $1/6$
- ☐ $3/7$
- ☐ $2/12$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $1/11 + 7/11 = ?$

- ☐ $7/11$
- ☐ $8/22$
- ☐ $9/11$
- ☐ $8/11$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $2/2 \times 4/2 = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $2/1$

☐ $8/4$

☐ $6/4$

☐ $4/8$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $7/13 + 5/13 = ?$

☐ $12/26$

☐ $13/13$

☐ $35/13$

☐ $12/13$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $3/4 \times 1/2 = ?$ (fraction simplifiée)

☐ $6/4$

☐ NaN

☐ $3/8$

☐ $4/6$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $6/13 + 5/13 = ?$

☐ $11/13$

☐ $12/13$

☐ $30/13$

☐ $11/26$

MATHS

Fraction d'une quantité

Jeu 23 juil. . Semaine 4

Calculer « les $\frac{3}{5}$ de 30 » : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Les } \frac{3}{5} \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

$$\text{Les } \frac{3}{5} \text{ de } 30 : 30 / 5 = 6, \text{ puis } 6 \times 3 = 18.$$

MATHS**Exercices - Fraction d'une quantité**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien vaut $\frac{1}{4}$ de 20 ?

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 10
- ☐ 8

Exercice 2 [Compléter] - Calcule les $\frac{3}{5}$ de 30 : ____

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - La moitié de 50 est :

- ☐ 25
- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 15

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{9} + \frac{6}{9} = ?$

- ☐ $\frac{6}{9}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{7}{9}$
- ☐ $\frac{7}{18}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{2} \times \frac{3}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{9}{6}$
- ☐ $\frac{3}{2}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{6}{5}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = ?$

- ☐ $\frac{4}{5}$
- ☐ $\frac{3}{5}$
- ☐ $\frac{5}{5}$
- ☐ $\frac{4}{10}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{2} \times \frac{4}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{8}$
- ☐ $\frac{6}{4}$
- ☐ $\frac{2}{1}$
- ☐ $\frac{8}{4}$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{6}{11} + \frac{3}{11} = ?$

- ☐ $\frac{10}{11}$
- ☐ $\frac{18}{11}$
- ☐ $\frac{9}{22}$

☐ 9/11

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{5} \times \frac{4}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

☐ 16/20

☐ 4/5

☐ NaN

☐ 8/9

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} = ?$

☐ 6/14

☐ 7/7

☐ 6/7

☐ 8/7

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{2} \times \frac{4}{4} = ?$ (fraction simplifiée)

☐ 4/8

☐ NaN

☐ 1/2

☐ 5/6

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = ?$

☐ 3/10

☐ 4/5

☐ 3/5

☐ 2/5

MATHS

Comparer des fractions

Ven 24 juil. . Semaine 4

Comparer deux fractions de même dénominateur : la plus grande a le plus grand numérateur.

À RETENIR

- Une fraction, c'est un partage : numérateur (parts prises) sur dénominateur (parts totales).
- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur (on réduit d'abord si besoin).
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.
- Fraction d'une quantité : diviser par le dénominateur puis multiplier par le numérateur.

EXEMPLES

$$1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.$$

$$2/3 \times 3/4 = 6/12 = 1/2.$$

$$\text{Les } 3/5 \text{ de } 30 : 30 / 5 \times 3 = 18.$$

ASTUCE

Même dénominateur ? Il suffit de comparer les numérateurs.

MATHS**Exercices - Comparer des fractions**

Ven 24 juil. . Semaine 4 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle fraction est la plus grande : $\frac{3}{7}$ ou $\frac{5}{7}$?

- ☐ $\frac{3}{7}$
- ☐ $\frac{5}{7}$
- ☐ Elles sont égales
- ☐ On ne peut pas savoir

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Avec le même dénominateur, la plus grande fraction a le plus grand numérateur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Complète avec < ou > : $\frac{2}{9}$ ____ $\frac{7}{9}$

Réponse :

Exercice 4 [QCM] - Calcule : $\frac{7}{11} + \frac{1}{11} = ?$

- ☐ $\frac{9}{11}$
- ☐ $\frac{8}{22}$
- ☐ $\frac{8}{11}$
- ☐ $\frac{7}{11}$

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $\frac{4}{4} \times \frac{2}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{8}{8}$
- ☐ $\frac{1}{1}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{6}{6}$

Exercice 6 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{9} + \frac{5}{9} = ?$

- ☐ $\frac{8}{18}$
- ☐ $\frac{8}{9}$
- ☐ $\frac{9}{9}$
- ☐ $\frac{15}{9}$

Exercice 7 [QCM] - Calcule : $\frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{7}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{3}{12}$
- ☐ $\frac{1}{4}$

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{7} + \frac{1}{7} = ?$

- ☐ $\frac{3}{7}$
- ☐ $\frac{5}{7}$
- ☐ $\frac{4}{7}$
- ☐ $\frac{4}{14}$

Exercice 9 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{3}{4}$
- ☐ NaN
- ☐ $\frac{6}{8}$
- ☐ $\frac{5}{6}$

Exercice 10 [QCM] - Calcule : $\frac{9}{13} + \frac{2}{13} = ?$

- ☐ $\frac{12}{13}$
- ☐ $\frac{11}{26}$
- ☐ $\frac{18}{13}$
- ☐ $\frac{11}{13}$

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $\frac{2}{5} \times \frac{3}{2} = ?$ (fraction simplifiée)

- ☐ $\frac{4}{15}$
- ☐ $\frac{5}{7}$
- ☐ $\frac{6}{10}$
- ☐ $\frac{3}{5}$

Exercice 12 [QCM] - Calcule : $\frac{3}{13} + \frac{5}{13} = ?$

- ☐ $\frac{9}{13}$
- ☐ $\frac{8}{26}$
- ☐ $\frac{15}{13}$
- ☐ $\frac{8}{13}$

SEMAINE 5

Proportionnalité et données

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - La proportionnalité
- () **Mar 28 juil.** - Les pourcentages simples
- () **Mer 29 juil.** - Vitesse et distance
- () **Jeu 30 juil.** - Lire un tableau, un graphique
- () **Ven 31 juil.** - La moyenne

MATHS

La proportionnalité

Lun 27 juil. . Semaine 5

Reconnaître une situation proportionnelle, compléter un tableau en utilisant le coefficient.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

Cherche le prix (ou la valeur) d'UNE unité : tout devient facile ensuite.

MATHS

Exercices - La proportionnalité

Lun 27 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - 3 stylos coûtent 6 €. Combien coûtent 5 stylos (prix proportionnel) ?

- ☐ 10 €
☐ 8 €
☐ 11 €
☐ 9 €

Exercice 2 [Compléter] - Si 2 kg coûtent 4 €, alors 1 kg coûte ____ € (en chiffres).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 20 % de 240 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 20 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 50 % de 160 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 9 €. Combien coûtent 9 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 10 % de 60 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 4 objets identiques coûtent 28 €. Combien coûtent 8 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 14 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

MATHS

Les pourcentages simples

Mar 28 juil. . Semaine 5

Calculer 50 % (moitié), 25 % (quart), 10 % (/10) d'une quantité.

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

10 % d'un nombre = ce nombre divisé par 10.

MATHS**Exercices - Les pourcentages simples**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule 50 % de 80.

- () 40
- () 50
- () 30
- () 20

Exercice 2 [Compléter] - Calcule 10 % de 250 : ____

Réponse :

Exercice 3 [QCM] - Calcule 25 % de 40.

- () 10
- () 15
- () 20
- () 8

Exercice 4 [Compléter] - Calcule 25 % de 240 : ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - 2 objets identiques coûtent 12 €. Combien coûtent 4 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Une voiture roule à 80 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule 25 % de 400 : ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 20 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Une voiture roule à 90 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule 25 % de 120 : ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 42 €. Combien coûtent 12 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

MATHS

Vitesse et distance

Mer 29 juil. . Semaine 5

Lien entre distance, vitesse et durée dans des cas simples (initiation).

À RETENIR

- Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par un même coefficient.
- Passage par l'unité : cherche d'abord la valeur pour 1.
- Appliquer t % : multiplier par t puis diviser par 100.
- Vitesse : $v = d / t$; distance : $d = v \times t$.
- Quatrième proportionnelle : produit en croix.

EXEMPLES

3 kg -> 12 EUR, donc 1 kg -> 4 EUR et 5 kg -> 20 EUR.

20 % de 150 = 30.

240 km en 3 h -> 80 km/h.

ASTUCE

À vitesse constante, en 2 h on parcourt 2 fois la distance d'1 h.

MATHS**Exercices - Vitesse et distance**

Mer 29 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Une voiture roule à 60 km/h. En 2 h, elle parcourt :

- ☐ 120 km
- ☐ 30 km
- ☐ 62 km
- ☐ 60 km

Exercice 2 [Compléter] - Un train parcourt 150 km en 3 h. Sa vitesse est ____ km/h.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - À 50 km/h, on parcourt 100 km en 2 heures.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 15 €. Combien coûtent 7 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Une voiture roule à 40 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Convertis : 12 m² = ____ cm²

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - 6 objets identiques coûtent 42 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Une voiture roule à 100 km/h pendant 4 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Convertis : 12 m = ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - 3 objets identiques coûtent 15 €. Combien coûtent 4 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - 5 objets identiques coûtent 45 €. Combien coûtent 10 objets ? ____ € (en chiffres)

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Une voiture roule à 50 km/h pendant 2 h. Quelle distance parcourt-elle ? ____ km

Réponse :

MATHS

Lire un tableau, un graphique

Jeu 30 juil. . Semaine 5

Extraire des informations d'un tableau ou d'un diagramme en barres.

À RETENIR

- Chaque chiffre a une valeur selon sa position : unités, dizaines, centaines, milliers...
- Pour additionner ou soustraire des décimaux : on aligne les virgules.
- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$: la virgule se décale vers la droite ; $/10$, $/100$: vers la gauche.
- Ordre de grandeur : on arrondit pour estimer un résultat rapidement.

EXEMPLES

$$12,50 + 3,75 = 16,25.$$

$$3,4 \times 100 = 340.$$

$$297 \times 4, \text{ c'est environ } 300 \times 4 = 1\,200.$$

ASTUCE

Repère bien le titre et les légendes avant de lire les valeurs.

MATHS**Exercices - Lire un tableau, un graphique**

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un tableau indique lundi 12 et mardi 15. De combien la valeur augmente-t-elle ?

- ☐ 3
- ☐ 27
- ☐ 2
- ☐ 5

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Sur un diagramme en barres, plus la barre est haute, plus la valeur est grande.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Lundi 8, mardi 8, mercredi 8. Le total des trois jours est ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $21,6 \times 100 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Calcule : $46 \times 4 = ?$

- ☐ 188
- ☐ 138
- ☐ 194
- ☐ 184

Exercice 6 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 318×4 ?

- ☐ 1500
- ☐ 12000
- ☐ 1200
- ☐ 120

Exercice 7 [Compléter] - Calcule : $28,9 \times 1000 =$ ____

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Calcule : $75 \times 11 = ?$

- ☐ 750
- ☐ 836
- ☐ 825
- ☐ 835

Exercice 9 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 416×4 ?

- ☐ 1600
- ☐ 16000
- ☐ 1900
- ☐ 160

Exercice 10 [Compléter] - Calcule : $58,2 \times 10 =$ ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Calcule : $65 \times 12 = ?$

- ☐ 780
- ☐ 790
- ☐ 715
- ☐ 792

Exercice 12 [QCM] - Quel est l'ordre de grandeur de 345×9 ?

- ☐ 27000
- ☐ 270
- ☐ 3000
- ☐ 2700

MATHS

La moyenne

Ven 31 juil. . Semaine 5

Calculer une moyenne : additionner toutes les valeurs puis diviser par leur nombre.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.
- Médiane = valeur qui partage la série ORDONNÉE en deux moitiés.
- Étendue = plus grande valeur - plus petite valeur.
- Fréquence = effectif / effectif total (entre 0 et 1, ou en %).

EXEMPLES

Série 8, 10, 13, 15, 19 : moyenne 13, médiane 13, étendue 11.

ASTUCE

Moyenne = somme des valeurs / nombre de valeurs.

MATHS**Exercices - La moyenne**

Ven 31 juil. . Semaine 5 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La moyenne de 4, 6 et 8 est :

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 9

Exercice 2 [Compléter] - Calcule la moyenne de 10 et 20 : ____

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La moyenne de 0 et 10 est 5.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 13 ; 6 ; 9 ; 15 ; 21 ? ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 2 ; 23 ; 7 ; 18 ; 14 ? ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 15 ; 13 ; 24 ; 9 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 9 ; 3 ; 13 ; 20 ; 15 ? ____

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 8 ; 14 ; 17 ; 24 ; 5 ? ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 11 ; 7 ; 21 ; 17 ; 3 ? ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quelle est l'étendue de la série : 13 ; 8 ; 20 ; 15 ; 4 ? ____

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 15 ; 13 ; 23 ; 7 ; 2 ? ____

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est la médiane de la série : 17 ; 11 ; 5 ; 10 ; 23 ? ____

Réponse :

SEMAINE 6**Droites, cercles et constructions**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - Points, droites, segments
- () **Mar 4 août** - Perpendiculaires et parallèles
- () **Mer 5 août** - Le cercle
- () **Jeu 6 août** - Programme de construction
- () **Ven 7 août** - Alignement et appartenance

MATHS

Points, droites, segments

Lun 3 août . Semaine 6

Vocabulaire et notations : droite (AB), segment [AB], demi-droite [AB). Point, appartenance.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

Crochets [] = segment (limité). Parenthèses () = droite (illimitée).

MATHS

Exercices - Points, droites, segments

Lun 3 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle notation désigne le segment d'extrémités A et B ?

- ☐ [AB]
- ☐ (AB)
- ☐ [AB)
- ☐ AB

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Une droite est illimitée des deux côtés.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La notation (AB) désigne une ____ (droite / segment / point).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 26° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 37° et 77° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 6 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 39° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 60° et 53° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 46° et 49° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 7 cm et largeur 5 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 117° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 50° et 48° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

MATHS

Perpendiculaires et parallèles

Mar 4 août . Semaine 6

Droites perpendiculaires (angle droit, symbole perpendiculaire) et parallèles (jamais sécantes, symbole //).

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm², m²...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6 x 4 : $P = 20$ cm ; $A = 24$ cm².

$r = 5$: $P = 31,4$ cm ; $A = 78,5$ cm².

ASTUCE

Perpendiculaires = elles se croisent en formant un angle droit (90°).

MATHS

Exercices - Perpendiculaires et parallèles

Mar 4 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Deux droites perpendiculaires forment un angle de :

- ☐ 90°
- ☐ 45°
- ☐ 180°
- ☐ 60°

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Deux droites parallèles ne se croisent jamais.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Le symbole perpendiculaire signifie « est ____ à ».

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 78° et 38° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 80° et 56° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 79° et 59° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 41° et 70° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 75° et 61° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 66° et 62° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 72° et 77° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 51° et 35° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 41° et 69° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

MATHS

Le cercle

Mer 5 août . Semaine 6

Centre, rayon, diamètre (diamètre = 2 x rayon), corde. Tracer un cercle au compas.

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm², m²...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6 x 4 : $P = 20 \text{ cm}$; $A = 24 \text{ cm}^2$.

$r = 5$: $P = 31,4 \text{ cm}$; $A = 78,5 \text{ cm}^2$.

ASTUCE

Diamètre = double du rayon. Rayon = moitié du diamètre.

MATHS**Exercices - Le cercle**

Mer 5 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le rayon d'un cercle de diamètre 10 cm mesure :

- ☐ 5 cm
- ☐ 10 cm
- ☐ 20 cm
- ☐ 2,5 cm

Exercice 2 [Compléter] - Le diamètre est le ____ du rayon (double / moitié).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Tous les points d'un cercle sont à la même distance du centre.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 63° et 57° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 65° et 47° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 33° et 37° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 69° et 49° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 32° et 67° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 79° et 34° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 57° et 50° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 55° et 47° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 44° et 80° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

MATHS

Programme de construction

Jeu 6 août . Semaine 6

Utiliser règle, équerre, compas et rapporteur pour reproduire une figure.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

L'équerre sert à tracer et vérifier les angles droits.

MATHS**Exercices - Programme de construction**

Jeu 6 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Pour tracer un cercle, quel instrument utilise-t-on ?

- ☐ Le compas
- ☐ L'équerre
- ☐ Le rapporteur
- ☐ La règle graduée

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - L'équerre sert à tracer des angles droits.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - Pour vérifier que deux droites sont perpendiculaires, on utilise une ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 49° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 49° et 41° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 14 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 117° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 38° et 68° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un carré de côté 15 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 63° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 46° et 72° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 3 cm ? ____ cm²

Réponse :

MATHS

Alignement et appartenance

Ven 7 août . Semaine 6

Points alignés (sur une même droite), symboles appartient à (appartient) et n'appartient pas à (n'appartient pas).

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Trois points alignés = ils sont tous sur une même droite.

MATHS**Exercices - Alignement et appartenance**

Ven 7 août . Semaine 6 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Trois points sont alignés lorsqu'ils :

- ☐ () appartiennent à une même droite
- ☐ () forment un triangle
- ☐ () sont sur un cercle
- ☐ () sont perpendiculaires

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le symbole appartient à signifie « appartient à ».

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [Compléter] - Si le point M est sur la droite (d), on dit que M ____ à (d).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Calcule : $78,7 + 2,4 =$ ____

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Calcule les $\frac{2}{3}$ de 24 : ____

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 9 ; 10 ; 8. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 7 [QCM] - Dans la division euclidienne de 20 par 3, quel est le reste ?

- ☐ () 3
- ☐ () 6
- ☐ () 2
- ☐ () 1

Exercice 8 [Compléter] - Calcule : $64,3 + 10,22 =$ ____

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Calcule les $\frac{2}{3}$ de 21 : ____

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 15 ; 15 ; 11 ; 7. Moyenne = ____

Réponse :

Exercice 11 [QCM] - Dans la division euclidienne de 32 par 7, quel est le reste ?

- ☐ () 13
- ☐ () 4
- ☐ () 5
- ☐ () 7

Exercice 12 [Compléter] - Calcule : $88,9 + 20,92 =$ ____

Réponse :

SEMAINE 7

Angles et symétrie axiale

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Vocabulaire des angles
- () **Mar 11 août** - Mesurer et tracer un angle
- () **Mer 12 août** - La symétrie axiale
- () **Jeu 13 août** - Axes de symétrie d'une figure
- () **Ven 14 août** - Construire un symétrique

MATHS

Vocabulaire des angles

Lun 10 août . Semaine 7

Angle aigu ($< 90^\circ$), droit ($= 90^\circ$), obtus (entre 90° et 180°), plat ($= 180^\circ$).

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit $= 90^\circ$; obtus entre 90° et 180° ; plat $= 180^\circ$.

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Aigu = « pointu » et petit. Obtus = « ouvert » et grand.

MATHS**Exercices - Vocabulaire des angles**

Lun 10 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Un angle de 90° est un angle :

- ☐ droit
- ☐ aigu
- ☐ obtus
- ☐ plat

Exercice 2 [QCM] - Un angle de 40° est un angle :

- ☐ aigu
- ☐ droit
- ☐ obtus
- ☐ plat

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un angle plat mesure 180° .

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 50° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 65° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 71° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 113° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 47° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 32° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 30° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 95° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 126° ? ____°

Réponse :

MATHS

Mesurer et tracer un angle

Mar 11 août . Semaine 7

Utiliser le rapporteur pour mesurer et construire un angle en degrés.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

Place bien le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle.

MATHS

Exercices - Mesurer et tracer un angle

Mar 11 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel instrument mesure un angle ?

- ☐ Le rapporteur
- ☐ Le compas
- ☐ La règle
- ☐ L'équerre

Exercice 2 [Compléter] - Un angle obtus mesure entre 90° et $___\circ$.

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un angle de 120° est obtus.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 73° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 27° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 26° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 15° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 35° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 43° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 59° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 57° ? $___\circ$

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 75° ? $___\circ$

Réponse :

MATHS

La symétrie axiale

Mer 12 août . Semaine 7

Symétrie par rapport à une droite (l'axe). Figure et image superposables par pliage.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

Plie sur l'axe : les deux moitiés doivent se superposer exactement.

MATHS**Exercices - La symétrie axiale**

Mer 12 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La symétrie axiale se fait par rapport à :

- ☐ une droite (axe)
- ☐ un point
- ☐ un cercle
- ☐ un angle

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Par symétrie axiale, une figure et son image se superposent par pliage sur l'axe.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [Compléter] - La symétrie par rapport à une droite s'appelle la symétrie ____.

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 63° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 50° et 36° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 9 cm et largeur 5 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 30° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 76° et 31° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un carré de côté 5 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 19° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 37° et 62° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 14 cm et largeur 4 cm ? ____ cm

Réponse :

MATHS

Axes de symétrie d'une figure

Jeu 13 août . Semaine 7

Trouver le(s) axe(s) de symétrie : carré (4), rectangle (2), cercle (infinité).

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm², m²...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6 x 4 : $P = 20$ cm ; $A = 24$ cm².

$r = 5$: $P = 31,4$ cm ; $A = 78,5$ cm².

ASTUCE

Un carré a 4 axes : 2 par les milieux des côtés, 2 par les diagonales.

MATHS**Exercices - Axes de symétrie d'une figure**

Jeu 13 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien d'axes de symétrie possède un carré ?

- ☐ 4
☐ 2
☐ 1
☐ 0

Exercice 2 [QCM] - Combien d'axes de symétrie possède un rectangle non carré ?

- ☐ 2
☐ 4
☐ 1
☐ 0

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Un cercle possède une infinité d'axes de symétrie.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 57° et 76° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 49° et 77° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 36° et 57° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 41° et 52° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 44° et 47° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 46° et 46° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 68° et 32° . Combien mesure le troisième angle ?
? _____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 54° et 79° . Combien mesure le troisième angle ?
? _____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 63° et 66° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

MATHS

Construire un symétrique

Ven 14 août . Semaine 7

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles et les aires.

À RETENIR

- Symétrie axiale : par rapport à une droite (pliage) ; symétrie centrale : par rapport à un point (demi-tour).
- Les symétries conservent les longueurs, les angles et les aires.
- Parallélogramme : côtés opposés parallèles et égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu.
- Rectangle : 4 angles droits ; losange : 4 côtés égaux ; carré : les deux.

EXEMPLES

Le carré possède 4 axes de symétrie.

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

ASTUCE

La symétrie ne change pas les mesures : longueurs et angles sont conservés.

MATHS**Exercices - Construire un symétrique**

Ven 14 août . Semaine 7 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [Vrai ou Faux] - Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 2** [QCM] - Par symétrie axiale, les longueurs sont :

- ☐ conservées
- ☐ doublées
- ☐ réduites
- ☐ augmentées

Exercice 3 [Compléter] - La symétrie axiale conserve les longueurs et les ____ (angles / couleurs).

Réponse :

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 97° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 77° et 54° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 10 cm et largeur 2 cm ? ____ cm

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 58° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 42° et 73° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quelle est l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm ? ____ cm²

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 43° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 80° et 72° . Combien mesure le troisième angle ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 6 cm et largeur 3 cm ? ____ cm

Réponse :

SEMAINE 8

Périmètres, aires et bilan final

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - Le périmètre
- () **Mar 18 août** - Le périmètre du cercle
- () **Mer 19 août** - Aire du carré et du rectangle
- () **Jeu 20 août** - Aire du triangle et unités
- () **Ven 21 août** - Grand Contrôle Final (/100)

MATHS

Le périmètre

Lun 17 août . Semaine 8

Périmètre = longueur du contour. Carré : $4 \times \text{côté}$. Rectangle : $2 \times (L + l)$.

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm^2 , m^2 ...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6×4 : $P = 20 \text{ cm}$; $A = 24 \text{ cm}^2$.

$r = 5$: $P = 31,4 \text{ cm}$; $A = 78,5 \text{ cm}^2$.

ASTUCE

Périmètre du rectangle = $2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$.

MATHS**Exercices - Le périmètre**

Lun 17 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le périmètre d'un carré de côté 5 cm est :

- ☐ 20 cm
- ☐ 25 cm
- ☐ 10 cm
- ☐ 15 cm

Exercice 2 [Compléter] - Le périmètre d'un rectangle de longueur 8 et largeur 3 est ____ (en cm).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - Le périmètre est la longueur du contour d'une figure.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 65° et 66° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 70° et 76° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 52° et 47° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 64° et 49° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 77° et 63° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 44° et 72° . Combien mesure le troisième angle ?
____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 63° et 49° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 51° et 70° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 34° et 47° . Combien mesure le troisième angle ?
? ____°

Réponse :

MATHS

Le périmètre du cercle

Mar 18 août . Semaine 8

Circonférence = $\pi \times \text{diamètre} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$, avec π env. 3,14.

À RETENIR

- Périmètre = longueur du contour ; aire = surface (en cm^2 , m^2 ...).
- Carré : $P = 4c$; $A = c \times c$. Rectangle : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$.
- Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.
- Cercle : $P = 2 \times \pi \times r$; disque : $A = \pi \times r^2$.

EXEMPLES

Rectangle 6×4 : $P = 20 \text{ cm}$; $A = 24 \text{ cm}^2$.

$r = 5$: $P = 31,4 \text{ cm}$; $A = 78,5 \text{ cm}^2$.

ASTUCE

Périmètre du cercle = $\pi \times \text{diamètre}$.

MATHS

Exercices - Le périmètre du cercle

Mar 18 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Le périmètre d'un cercle se calcule avec :

- ☐ $\pi \times \text{diamètre}$
- ☐ $\pi \times \text{rayon}$
- ☐ $2 \times \text{diamètre}$
- ☐ $\pi \times \text{rayon}^2$

Exercice 2 [Compléter] - Le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm vaut $2 \times \pi \times \underline{\hspace{1cm}}$ (nombre).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - On utilise le nombre π (env. 3,14) pour le périmètre d'un cercle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 56° et 78° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 66° et 49° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 39° et 54° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 73° et 67° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 49° et 40° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 57° et 31° . Combien mesure le troisième angle ?
_____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 31° et 64° . Combien mesure le troisième angle ?
? _____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 56° et 70° . Combien mesure le troisième angle ?
? _____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Un triangle a deux angles de 50° et 68° . Combien mesure le troisième angle ?
? _____°

Réponse :

MATHS

Aire du carré et du rectangle

Mer 19 août . Semaine 8

Aire du rectangle = Longueur x largeur. Aire du carré = côté x côté.

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180° .
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180° .
- Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50° .

ASTUCE

L'aire s'exprime en unités carrées : cm^2 , m^2 ...

MATHS**Exercices - Aire du carré et du rectangle**

Mer 19 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'aire d'un rectangle de longueur 6 cm et largeur 4 cm est :

- ☐ 24 cm²
☐ 20 cm²
☐ 10 cm²
☐ 48 cm²

Exercice 2 [Compléter] - L'aire d'un carré de côté 7 cm est ____ (en cm²).

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'aire d'un rectangle = longueur x largeur.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 101° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 116° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 34° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 31° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 85° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 160° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 39° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 40° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 26° ? ____°

Réponse :

MATHS

Aire du triangle et unités

Jeu 20 août . Semaine 8

Aire du triangle = (base x hauteur) / 2. Conversions : 1 m² = 10 000 cm².

À RETENIR

- La somme des angles d'un triangle vaut 180°.
- Angles complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180°.
- Aigu < 90° ; droit = 90° ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180°.

EXEMPLES

Deux angles de 60° et 70° -> le troisième vaut 50°.

ASTUCE

N'oublie pas de diviser par 2 pour l'aire d'un triangle !

MATHS

Exercices - Aire du triangle et unités

Jeu 20 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - L'aire d'un triangle de base 10 et hauteur 4 est :

- ☐ 20
- ☐ 40
- ☐ 14
- ☐ 24

Exercice 2 [Compléter] - Combien vaut 1 m² en cm² ? ____ (en chiffres)

Réponse :

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - L'aire d'un triangle = (base x hauteur) / 2.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 68° ? ____°

Réponse :

Exercice 5 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 148° ? ____°

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 61° ? ____°

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Quel est l'angle supplémentaire de 93° ? ____°

Réponse :

Exercice 8 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 37° ? ____°

Réponse :

Exercice 9 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 28° ? ____°

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 55° ? ____°

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 17° ? ____°

Réponse :

Exercice 12 [Compléter] - Quel est l'angle complémentaire de 20° ? ____°

Réponse :

MATHS**Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8

Bilan de tout le programme de 6ème : nombres, opérations, fractions, proportionnalité, géométrie et grandeurs.

À RETENIR

- Relis la leçon du jour dans l'application avant de faire les exercices.
- Écris chaque calcul en entier : les étapes comptent autant que le résultat.
- Vérifie tes réponses : remplace, refais le calcul dans l'autre sens, contrôle l'ordre de grandeur.

EXEMPLES

Astuce générale : commence par les questions que tu maîtrises le mieux.

ASTUCE

Prends ton temps, relis chaque énoncé. Tu as travaillé tout l'été, montre ce que tu sais !

MATHS**Exercices - Grand Contrôle Final (/100)**

Ven 21 août . Semaine 8 . 12 exercices . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule : $45,6 + 4,4 = ?$

- ☐ 50
- ☐ 49
- ☐ 50,10
- ☐ 46

Exercice 2 [QCM] - Les $\frac{3}{4}$ de 100 = ?

- ☐ 75
- ☐ 25
- ☐ 50
- ☐ 60

Exercice 3 [QCM] - L'aire d'un carré de côté 9 cm = ?

- ☐ 81 cm²
- ☐ 36 cm²
- ☐ 18 cm²
- ☐ 72 cm²

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - 20 % de 200 = 40.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - Calcule : $10,5 + 7,32 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 6 [Compléter] - Calcule les $\frac{1}{8}$ de 72 : $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 7 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 7 ; 8 ; 3. Moyenne = $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 8 [QCM] - Dans la division euclidienne de 38 par 5, quel est le reste ?

- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 5
- ☐ 4

Exercice 9 [Compléter] - Calcule : $88,7 + 7,29 = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 10 [Compléter] - Calcule les $\frac{4}{5}$ de 30 : $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 11 [Compléter] - Calcule la moyenne de la série : 4 ; 7 ; 7. Moyenne = $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

Exercice 12 [QCM] - Dans la division euclidienne de 98 par 8, quel est le reste ?

- ☐ 8
- ☐ 12
- ☐ 3
- ☐ 2

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Nombres entiers et décimaux

Lun 29 juin - Lire et écrire les nombres entiers

1. **2** - De droite à gauche : 8 (unités), 0 (dizaines), 2 (centaines), 5 (milliers), 4 (dizaines de mille). Le chiffre des centaines est donc 2.
2. **vrai** - Trois-mille = 3 000, quarante = 40. Le rang des centaines est vide -> on met un 0. Donc 3 040.
3. **12500** - Douze-mille = 12 000, cinq-cents = 500. Total : 12 500.
4. **>** - 81281 > 81214 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
5. **9** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des milliers de 49725 est 9.
6. **900** - 265 env. 300, donc $265 \times 3 \text{ env. } 300 \times 3 = 900$.
7. **>** - 76169 > 76113 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
8. **5** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des centaines de 38509 est 5.
9. **1800** - 324 env. 300, donc $324 \times 6 \text{ env. } 300 \times 6 = 1800$.
10. **<** - 27747 < 27799 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
11. **9** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des milliers de 59827 est 9.
12. **3600** - 368 env. 400, donc $368 \times 9 \text{ env. } 400 \times 9 = 3600$.

Mar 30 juin - Comparer et ranger les entiers

1. **<** - Même nombre de chiffres. On compare de gauche à droite : 7=7, 8=8, puis $0 < 9$. Donc $7\ 809 < 7\ 890$.
2. **vrai** - 10 001 a 5 chiffres, 9 999 en a 4. Le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.
3. **230** - On compare le chiffre des centaines : $2 < 3$. Donc 230 est le plus petit.
4. **<** - 26276 < 26317 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
5. **3** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des dizaines de 1937 est 3.
6. **1200** - 419 env. 400, donc $419 \times 3 \text{ env. } 400 \times 3 = 1200$.
7. **>** - 29653 > 29598 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
8. **7** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des milliers de 67693 est 7.
9. **1600** - 241 env. 200, donc $241 \times 8 \text{ env. } 200 \times 8 = 1600$.
10. **>** - 81344 > 81294 : compare le nombre de chiffres, puis chiffre par chiffre de gauche à droite.
11. **6** - En partant de la droite : unités, dizaines, centaines, milliers. Le chiffre des milliers de 46425 est 6.
12. **3200** - 382 env. 400, donc $382 \times 8 \text{ env. } 400 \times 8 = 3200$.

Mer 1er juil. - Les nombres décimaux

1. **Trois unités et sept centièmes** - 3,07 : partie entière 3 unités. Après la virgule, le 0 est aux dixièmes et le 7 aux centièmes.
2. **4** - Juste après la virgule vient le rang des dixièmes : c'est le 4. Le 2 est aux centièmes.
3. **vrai** - Ajouter un zéro à la fin de la partie décimale ne change pas le nombre : $5,6 = 5,60 = 5,600$.
4. **23,2** - $41,1 - 17,9 = 23,2$. Vérification : $23,2 + 17,9 = 41,1$.
5. **43,44** - On aligne les virgules : $26,4 + 17,04 = 43,44$.
6. **7290** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $72,9 \times 100 = 7290$.
7. **32,2** - $46,3 - 14,1 = 32,2$. Vérification : $32,2 + 14,1 = 46,3$.
8. **58,35** - On aligne les virgules : $54,1 + 4,25 = 58,35$.
9. **7720** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $77,2 \times 100 = 7720$.
10. **10,6** - $41,3 - 30,7 = 10,6$. Vérification : $10,6 + 30,7 = 41,3$.
11. **74,6** - On aligne les virgules : $58,5 + 16,1 = 74,6$.
12. **1020** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $10,2 \times 100 = 1020$.

Jeu 2 juil. - Comparer les décimaux

1. **0,5** - On écrit tout avec 2 décimales : 0,50 ; 0,45 ; 0,09. Le plus grand est 0,50, soit 0,5.
2. **faux** - $0,7 = 0,70$ et $0,70 > 0,68$. L'affirmation est donc fausse.
3. **>** - $2,3 = 2,30$ et $2,30 > 2,29$. Donc $2,3 > 2,29$.
4. **7,9** - $33,6 - 25,7 = 7,9$. Vérification : $7,9 + 25,7 = 33,6$.
5. **103,43** - On aligne les virgules : $84,1 + 19,33 = 103,43$.
6. **3990** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $39,9 \times 100 = 3990$.

7. **17,8** - $30,1 - 12,3 = 17,8$. Vérification : $17,8 + 12,3 = 30,1$.
8. **36,97** - On aligne les virgules : $22,8 + 14,17 = 36,97$.
9. **282** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $28,2 \times 10 = 282$.
10. **21,8** - $36,9 - 15,1 = 21,8$. Vérification : $21,8 + 15,1 = 36,9$.
11. **43,73** - On aligne les virgules : $25,9 + 17,83 = 43,73$.
12. **5260** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $52,6 \times 100 = 5260$.

Ven 3 juil. - Demi-droite graduée et encadrement

1. **6 et 7** - La partie entière de 6,8 est 6, donc $6 < 6,8 < 7$.
2. **5** - 4,3 est compris entre 4 et l'entier suivant, 5. Donc $4 < 4,3 < 5$.
3. **vrai** - $3,5 = 3 + 0,5$, soit exactement à mi-chemin entre 3 et 4.
4. **48** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 42 = 48^\circ$.
5. **74** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (61 + 45) = 74^\circ$.
6. **25** - Aire = côté $\times$ côté = $5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$.
7. **66** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 24 = 66^\circ$.
8. **72** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (39 + 69) = 72^\circ$.
9. **34** - $2 \times (15 + 2) = 2 \times 17 = 34 \text{ cm}$.
10. **29** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 61 = 29^\circ$.
11. **63** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (73 + 44) = 63^\circ$.
12. **20** - $2 \times (8 + 2) = 2 \times 10 = 20 \text{ cm}$.

Semaine 2 - Additionner, soustraire, multiplier

Lun 6 juil. - Addition et soustraction

1. **613** - $8+5=13$ (je pose 3, retenue 1) ; $4+6+1=11$ (pose 1, retenue 1) ; $3+2+1=6$. Résultat : 613.
2. **423** - $802 - 379 = 423$. Vérification : $423 + 379 = 802$.
3. **16,25** - On aligne les virgules : $12,50 + 3,75 = 16,25$.
4. **27,9** - $37,3 - 9,4 = 27,9$. Vérification : $27,9 + 9,4 = 37,3$.
5. **75,24** - On aligne les virgules : $57,8 + 17,44 = 75,24$.
6. **77800** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $77,8 \times 1000 = 77800$.
7. **19,1** - $24,2 - 5,1 = 19,1$. Vérification : $19,1 + 5,1 = 24,2$.
8. **84,52** - On aligne les virgules : $79,3 + 5,22 = 84,52$.
9. **881** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $88,1 \times 10 = 881$.
10. **18,5** - $28,8 - 10,3 = 18,5$. Vérification : $18,5 + 10,3 = 28,8$.
11. **88,07** - On aligne les virgules : $83,9 + 4,17 = 88,07$.
12. **26600** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $26,6 \times 1000 = 26600$.

Mar 7 juil. - La multiplication

1. **144** - $24 \times 6 = (20 \times 6) + (4 \times 6) = 120 + 24 = 144$.
2. **1000** - $125 \times 8 = 1000$ (astuce : $125 \times 8 = 1000$, car $1000 / 8 = 125$).
3. **vrai** - C'est la commutativité : $4 \times 7 = 7 \times 4 = 28$.
4. **17300** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $17,3 \times 1000 = 17300$.
5. **135** - $15 \times 9 = 135$.
6. **1800** - 311 env. 300, donc 311×6 env. $300 \times 6 = 1800$.
7. **458** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $45,8 \times 10 = 458$.
8. **584** - $73 \times 8 = 584$.
9. **1600** - 195 env. 200, donc 195×8 env. $200 \times 8 = 1600$.
10. **6450** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $64,5 \times 100 = 6450$.
11. **249** - $83 \times 3 = 249$.
12. **3200** - 411 env. 400, donc 411×8 env. $400 \times 8 = 3200$.

Mer 8 juil. - Multiplier / diviser par 10, 100, 1000

1. **340** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rangs vers la droite. $3,4 \rightarrow 340$.
2. **5,2** - $/10$: la virgule se déplace de 1 rang vers la gauche. $52 \rightarrow 5,2$.
3. **vrai** - $\times 1000$: 3 rangs vers la droite. $0,6 \rightarrow 600$.
4. **18500** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $18,5 \times 1000 = 18500$.
5. **512** - $64 \times 8 = 512$.
6. **1800** - 345 env. 300, donc 345×6 env. $300 \times 6 = 1800$.

7. **3640** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $36,4 \times 100 = 3640$.
8. **637** - $91 \times 7 = 637$.
9. **600** - 247 env. 200, donc 247×3 env. $200 \times 3 = 600$.
10. **702** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $70,2 \times 10 = 702$.
11. **900** - $75 \times 12 = 900$.
12. **1400** - 201 env. 200, donc 201×7 env. $200 \times 7 = 1400$.

Jeu 9 juil. - Ordre de grandeur et arrondis

1. **1200** - On arrondit 297 à 300, puis $300 \times 4 = 1200$.
2. **vrai** - En arrondissant à la centaine : 613 env. 600 et 388 env. 400, donc env. 1000.
3. **6800** - Chiffre des dizaines : 4 (< 5), on arrondit en dessous $\rightarrow$ 6 800.
4. **15** - 1 objet coûte $6 / 2 = 3$ €, donc 5 objets coûtent $5 \times 3 = 15$ €.
5. **300** - Distance = vitesse $\times$ durée = $100 \times 3 = 300$ km.
6. **800** - 1 m = 100 cm, donc 8 m = 800 cm.
7. **49** - 1 objet coûte $42 / 6 = 7$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 7 = 49$ €.
8. **200** - Distance = vitesse $\times$ durée = $50 \times 4 = 200$ km.
9. **1400** - 1 m = 100 cm, donc 14 m = 1400 cm.
10. **18** - 1 objet coûte $10 / 5 = 2$ €, donc 9 objets coûtent $9 \times 2 = 18$ €.
11. **160** - Distance = vitesse $\times$ durée = $40 \times 4 = 160$ km.
12. **360** - 1 h = 60 min, donc 6 h = 360 min.

Ven 10 juil. - Résoudre des problèmes

1. **21 €** - $7 \times 3 = 21$ €.
2. **18** - $50 - 32 = 18$ €.
3. **144** - $48 \times 3 = 144$ places.
4. **57,67** - On aligne les virgules : $41,5 + 16,17 = 57,67$.
5. **22** - $33 / 3 = 11$, puis $11 \times 2 = 22$.
6. **10** - $(10 + 13 + 7 + 10) / 4 = 40 / 4 = 10$.
7. **7** - $103 = 8 \times 12 + 7$, avec $7 < 8$. Le reste est 7.
8. **53,73** - On aligne les virgules : $40,9 + 12,83 = 53,73$.
9. **30** - $40 / 4 = 10$, puis $10 \times 3 = 30$.
10. **7** - $(7 + 10 + 6 + 5) / 4 = 28 / 4 = 7$.
11. **1** - $51 = 5 \times 10 + 1$, avec $1 < 5$. Le reste est 1.
12. **50,95** - On aligne les virgules : $32,5 + 18,45 = 50,95$.

Semaine 3 - Division et divisibilité

Lun 13 juil. - La division euclidienne

1. **9** - $5 \times 9 = 45$, et $47 - 45 = 2$ (reste < 5). Donc quotient 9, reste 2.
2. **2** - $5 \times 9 = 45$, donc $47 - 45 = 2$. Le reste est 2.
3. **vrai** - Si le reste était $\geq$ au diviseur, on pourrait encore diviser. Le reste est donc strictement inférieur au diviseur.
4. **60** - $60 = 6 \times 10$, donc 60 est un multiple de 6.
5. **1** - $26 = 5 \times 5 + 1$, avec $1 < 5$. Le reste est 1.
6. **vrai** - Oui : il est pair. $326 / 2 = 163$.
7. **36** - $36 = 3 \times 12$, donc 36 est un multiple de 3.
8. **6** - $69 = 7 \times 9 + 6$, avec $6 < 7$. Le reste est 6.
9. **vrai** - Oui : il est pair. $376 / 2 = 188$.
10. **40** - $40 = 5 \times 8$, donc 40 est un multiple de 5.
11. **3** - $35 = 4 \times 8 + 3$, avec $3 < 4$. Le reste est 3.
12. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 15. $906 / 3 = 302$.

Mar 14 juil. - 14 juillet — Multiples et diviseurs

1. **42** - $42 = 7 \times 6$. Les autres ne sont pas dans la table de 7.
2. **vrai** - $60 / 12 = 5$, division exacte (reste 0). Donc 12 divise 60.
3. **30** - $30 = 6 \times 5$, donc 30 est un multiple de 6.
4. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $135 / 5 = 27$.
5. **3** - $35 = 4 \times 8 + 3$, avec $3 < 4$. Le reste est 3.
6. **70** - $70 = 7 \times 10$, donc 70 est un multiple de 7.

7. **vrai** - Oui : il est pair. $550 / 2 = 275$.
8. **7** - $70 = 9 \times 7 + 7$, avec $7 < 9$. Le reste est 7.
9. **12** - $12 = 3 \times 4$, donc 12 est un multiple de 3.
10. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 18. $567 / 9 = 63$.

Mer 15 juil. - Critères de divisibilité

1. **231** - Somme des chiffres de 231 : $2+3+1 = 6$, divisible par 3. Donc 231 l'est aussi.
2. **vrai** - Somme des chiffres : $7+3+8 = 18$, divisible par 9. Donc 738 l'est.
3. **5** - Les multiples de 5 finissent tous par 0 ou 5.
4. **24** - $24 = 6 \times 4$, donc 24 est un multiple de 6.
5. **vrai** - Oui : il est pair. $544 / 2 = 272$.
6. **4** - $52 = 6 \times 8 + 4$, avec $4 < 6$. Le reste est 4.
7. **40** - $40 = 5 \times 8$, donc 40 est un multiple de 5.
8. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 18. $387 / 9 = 43$.
9. **2** - $58 = 7 \times 8 + 2$, avec $2 < 7$. Le reste est 2.
10. **54** - $54 = 9 \times 6$, donc 54 est un multiple de 9.
11. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 9. $801 / 3 = 267$.
12. **4** - $60 = 7 \times 8 + 4$, avec $4 < 7$. Le reste est 4.

Jeu 16 juil. - La division décimale

1. **3,25** - $13 / 4 = 3,25$ (car $4 \times 3,25 = 13$).
2. **4,5** - $9 / 2 = 4,5$ (car $2 \times 4,5 = 9$).
3. **vrai** - $6 / 4 = 1,5$ (car $4 \times 1,5 = 6$).
4. **80** - $80 = 8 \times 10$, donc 80 est un multiple de 8.
5. **2** - $29 = 3 \times 9 + 2$, avec $2 < 3$. Le reste est 2.
6. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $580 / 5 = 116$.
7. **20** - $20 = 5 \times 4$, donc 20 est un multiple de 5.
8. **5** - $59 = 6 \times 9 + 5$, avec $5 < 6$. Le reste est 5.
9. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $325 / 5 = 65$.
10. **42** - $42 = 7 \times 6$, donc 42 est un multiple de 7.
11. **7** - $97 = 9 \times 10 + 7$, avec $7 < 9$. Le reste est 7.
12. **vrai** - Oui : la somme des chiffres vaut 18. $963 / 9 = 107$.

Ven 17 juil. - Problèmes de partage

1. **12** - $96 / 8 = 12$.
2. **8** - $100 / 12 = 8$ reste 4. Il y a 8 étagères complètes (et 4 livres restants).
3. **2,5 m** - $7,5 / 3 = 2,5$ m.
4. **66** - $66 = 6 \times 11$, donc 66 est un multiple de 6.
5. **3** - $45 = 7 \times 6 + 3$, avec $3 < 7$. Le reste est 3.
6. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $670 / 5 = 134$.
7. **27** - $27 = 3 \times 9$, donc 27 est un multiple de 3.
8. **3** - $87 = 7 \times 12 + 3$, avec $3 < 7$. Le reste est 3.
9. **vrai** - Oui : il est pair. $944 / 2 = 472$.
10. **30** - $30 = 5 \times 6$, donc 30 est un multiple de 5.
11. **2** - $26 = 3 \times 8 + 2$, avec $2 < 3$. Le reste est 2.
12. **vrai** - Oui : il se termine par 0 ou 5. $370 / 5 = 74$.

Semaine 4 - Les fractions

Lun 20 juil. - Comprendre une fraction

1. **3/8** - Le numérateur (parts prises) est 3, le dénominateur (parts totales) est 8 : $3/8$.
2. **9** - Le dénominateur est le nombre du bas : 9.
3. **vrai** - Prendre 4 parts sur 4, c'est prendre le tout, donc 1.
4. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $9 + 2 = 11$, donc $11/13$.
5. **3/5** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 3 = 9$) et les dénominateurs ($5 \times 3 = 15$) : $9/15 = 3/5$.
6. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 2 = 6$, donc $6/7$.
7. **1/10** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 1 = 2$) et les dénominateurs ($5 \times 4 = 20$) : $2/20 = 1/10$.
8. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 7 = 11$, donc $11/13$.

9. **3/2** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 3 = 12$) et les dénominateurs ($2 \times 4 = 8$) : $12/8 = 3/2$.
10. **6/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 1 = 6$, donc $6/9$.
11. **1/20** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 1 = 1$) et les dénominateurs ($5 \times 4 = 20$) : $1/20$.
12. **5/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 4 = 5$, donc $5/7$.

Mar 21 juil. - Fractions et demi-droite

1. **2/4** - $2/4 = 1/2$ (on divise haut et bas par 2).
2. **vrai** - $7/2 = 3,5$, qui est bien supérieur à 1 (numérateur > dénominateur).
3. **1** - $1/2 + 1/2 = 2/2 = 1$.
4. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $2 + 2 = 4$, donc $4/5$.
5. **2/5** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 2 = 8$) et les dénominateurs ($5 \times 4 = 20$) : $8/20 = 2/5$.
6. **9/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 4 = 9$, donc $9/13$.
7. **1/1** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 3 = 6$) et les dénominateurs ($2 \times 3 = 6$) : $6/6 = 1/1$.
8. **10/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $8 + 2 = 10$, donc $10/11$.
9. **2/1** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 4 = 12$) et les dénominateurs ($2 \times 3 = 6$) : $12/6 = 2/1$.
10. **9/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 4 = 9$, donc $9/11$.
11. **1/4** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 1 = 4$) et les dénominateurs ($4 \times 4 = 16$) : $4/16 = 1/4$.
12. **6/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $5 + 1 = 6$, donc $6/9$.

Mer 22 juil. - Fractions égales et simplification

1. **2/3** - On divise haut et bas par 3 : $6/3 = 2$ et $9/3 = 3$, donc $2/3$.
2. **2/3** - On divise par 5 : $10/5 = 2$ et $15/5 = 3$, donc $2/3$.
3. **vrai** - $3/6$ se simplifie en divisant par 3 : $1/2$.
4. **8/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 5 = 8$, donc $8/9$.
5. **3/10** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 3 = 3$) et les dénominateurs ($2 \times 5 = 10$) : $3/10$.
6. **4/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/13$.
7. **1/6** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 2 = 2$) et les dénominateurs ($4 \times 3 = 12$) : $2/12 = 1/6$.
8. **8/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 7 = 8$, donc $8/11$.
9. **2/1** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 4 = 8$) et les dénominateurs ($2 \times 2 = 4$) : $8/4 = 2/1$.
10. **12/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $7 + 5 = 12$, donc $12/13$.
11. **3/8** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 1 = 3$) et les dénominateurs ($4 \times 2 = 8$) : $3/8$.
12. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 5 = 11$, donc $11/13$.

Jeu 23 juil. - Fraction d'une quantité

1. **5** - $1/4$ de $20 = 20 / 4 = 5$.
2. **18** - $30 / 5 = 6$, puis $6 \times 3 = 18$.
3. **25** - $50 / 2 = 25$.
4. **7/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 6 = 7$, donc $7/9$.
5. **3/2** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 3 = 9$) et les dénominateurs ($2 \times 3 = 6$) : $9/6 = 3/2$.
6. **4/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 3 = 4$, donc $4/5$.
7. **2/1** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 4 = 8$) et les dénominateurs ($2 \times 2 = 4$) : $8/4 = 2/1$.
8. **9/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $6 + 3 = 9$, donc $9/11$.
9. **4/5** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 4 = 16$) et les dénominateurs ($5 \times 4 = 20$) : $16/20 = 4/5$.
10. **6/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $4 + 2 = 6$, donc $6/7$.
11. **1/2** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 4 = 4$) et les dénominateurs ($2 \times 4 = 8$) : $4/8 = 1/2$.
12. **3/5** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $1 + 2 = 3$, donc $3/5$.

Ven 24 juil. - Comparer des fractions

1. **5/7** - Même dénominateur (7) : la plus grande est celle avec le plus grand numérateur, donc $5/7$.
2. **vrai** - Les parts ont la même taille : plus il y en a, plus la fraction est grande.
3. **<** - Même dénominateur : $2 < 7$, donc $2/9 < 7/9$.
4. **8/11** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $7 + 1 = 8$, donc $8/11$.
5. **1/1** - On multiplie les numérateurs ($4 \times 2 = 8$) et les dénominateurs ($4 \times 2 = 8$) : $8/8 = 1/1$.
6. **8/9** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 5 = 8$, donc $8/9$.
7. **1/4** - On multiplie les numérateurs ($1 \times 3 = 3$) et les dénominateurs ($4 \times 3 = 12$) : $3/12 = 1/4$.
8. **4/7** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 1 = 4$, donc $4/7$.
9. **3/4** - On multiplie les numérateurs ($3 \times 2 = 6$) et les dénominateurs ($4 \times 2 = 8$) : $6/8 = 3/4$.
10. **11/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $9 + 2 = 11$, donc $11/13$.

11. **3/5** - On multiplie les numérateurs ($2 \times 3 = 6$) et les dénominateurs ($5 \times 2 = 10$) : $6/10 = 3/5$.
12. **8/13** - Même dénominateur : on additionne les numérateurs. $3 + 5 = 8$, donc $8/13$.

Semaine 5 - Proportionnalité et données

Lun 27 juil. - La proportionnalité

1. **10 €** - 1 stylo = $6 / 3 = 2$ €. Donc 5 stylos = $5 \times 2 = 10$ €.
2. **2** - $4 / 2 = 2$ € le kilo.
3. **vrai** - Ce nombre est le coefficient de proportionnalité, constant pour tout le tableau.
4. **48** - $240 \times 20 / 100 = 48$.
5. **40** - 1 objet coûte $20 / 5 = 4$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 4 = 40$ €.
6. **180** - Distance = vitesse x durée = $60 \times 3 = 180$ km.
7. **80** - $160 \times 50 / 100 = 80$.
8. **27** - 1 objet coûte $9 / 3 = 3$ €, donc 9 objets coûtent $9 \times 3 = 27$ €.
9. **200** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 4 = 200$ km.
10. **6** - $60 \times 10 / 100 = 6$.
11. **56** - 1 objet coûte $28 / 4 = 7$ €, donc 8 objets coûtent $8 \times 7 = 56$ €.
12. **49** - 1 objet coûte $14 / 2 = 7$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 7 = 49$ €.

Mar 28 juil. - Les pourcentages simples

1. **40** - 50 % = la moitié. $80 / 2 = 40$.
2. **25** - 10 % = / 10. $250 / 10 = 25$.
3. **10** - 25 % = le quart. $40 / 4 = 10$.
4. **60** - $240 \times 25 / 100 = 60$.
5. **24** - 1 objet coûte $12 / 2 = 6$ €, donc 4 objets coûtent $4 \times 6 = 24$ €.
6. **160** - Distance = vitesse x durée = $80 \times 2 = 160$ km.
7. **100** - $400 \times 25 / 100 = 100$.
8. **40** - 1 objet coûte $20 / 5 = 4$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 4 = 40$ €.
9. **270** - Distance = vitesse x durée = $90 \times 3 = 270$ km.
10. **30** - $120 \times 25 / 100 = 30$.
11. **84** - 1 objet coûte $42 / 6 = 7$ €, donc 12 objets coûtent $12 \times 7 = 84$ €.
12. **200** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 4 = 200$ km.

Mer 29 juil. - Vitesse et distance

1. **120 km** - En 2 h à 60 km/h : $60 \times 2 = 120$ km.
2. **50** - $150 / 3 = 50$ km/h.
3. **vrai** - $50 \times 2 = 100$ km.
4. **21** - 1 objet coûte $15 / 5 = 3$ €, donc 7 objets coûtent $7 \times 3 = 21$ €.
5. **160** - Distance = vitesse x durée = $40 \times 4 = 160$ km.
6. **120000** - 1 m² = 10000 cm², donc 12 m² = 120000 cm².
7. **70** - 1 objet coûte $42 / 6 = 7$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 7 = 70$ €.
8. **400** - Distance = vitesse x durée = $100 \times 4 = 400$ km.
9. **1200** - 1 m = 100 cm, donc 12 m = 1200 cm.
10. **20** - 1 objet coûte $15 / 3 = 5$ €, donc 4 objets coûtent $4 \times 5 = 20$ €.
11. **90** - 1 objet coûte $45 / 5 = 9$ €, donc 10 objets coûtent $10 \times 9 = 90$ €.
12. **100** - Distance = vitesse x durée = $50 \times 2 = 100$ km.

Jeu 30 juil. - Lire un tableau, un graphique

1. **3** - $15 - 12 = 3$.
2. **vrai** - La hauteur de la barre représente la valeur : plus haute = plus grande.
3. **24** - $8 + 8 + 8 = 24$ (ou 8×3).
4. **2160** - $\times 100$: la virgule se déplace de 2 rang(s) vers la droite. $21,6 \times 100 = 2160$.
5. **184** - $46 \times 4 = 184$.
6. **1200** - 318 env. 300, donc 318×4 env. $300 \times 4 = 1200$.
7. **28900** - $\times 1000$: la virgule se déplace de 3 rang(s) vers la droite. $28,9 \times 1000 = 28900$.
8. **825** - $75 \times 11 = 825$.
9. **1600** - 416 env. 400, donc 416×4 env. $400 \times 4 = 1600$.
10. **582** - $\times 10$: la virgule se déplace de 1 rang(s) vers la droite. $58,2 \times 10 = 582$.

11. **780** - $65 \times 12 = 780$.
12. **2700** - 345 env. 300, donc 345×9 env. $300 \times 9 = 2700$.

Ven 31 juil. - La moyenne

1. **6** - $(4 + 6 + 8) / 3 = 18 / 3 = 6$.
2. **15** - $(10 + 20) / 2 = 30 / 2 = 15$.
3. **vrai** - $(0 + 10) / 2 = 5$.
4. **15** - Étendue = max - min = $21 - 6 = 15$.
5. **21** - Étendue = max - min = $23 - 2 = 21$.
6. **13** - Série ordonnée : 2 ; 9 ; 13 ; 15 ; 24. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
7. **17** - Étendue = max - min = $20 - 3 = 17$.
8. **19** - Étendue = max - min = $24 - 5 = 19$.
9. **11** - Série ordonnée : 3 ; 7 ; 11 ; 17 ; 21. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.
10. **16** - Étendue = max - min = $20 - 4 = 16$.
11. **13** - Série ordonnée : 2 ; 7 ; 13 ; 15 ; 23. La valeur du milieu (3e sur 5) est 13.
12. **11** - Série ordonnée : 5 ; 10 ; 11 ; 17 ; 23. La valeur du milieu (3e sur 5) est 11.

Semaine 6 - Droites, cercles et constructions

Lun 3 août - Points, droites, segments

1. **[AB]** - Segment = [AB] (crochets). (AB) est la droite, [AB) une demi-droite.
2. **vrai** - Une droite se prolonge à l'infini dans les deux sens, contrairement au segment.
3. **droite** - Les parenthèses () désignent la droite passant par A et B.
4. **154** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 26 = 154^\circ$.
5. **66** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (37 + 77) = 66^\circ$.
6. **24** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 6 = 24 \text{ cm}$.
7. **51** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 39 = 51^\circ$.
8. **67** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (60 + 53) = 67^\circ$.
9. **85** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (46 + 49) = 85^\circ$.
10. **24** - $2 \times (7 + 5) = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}$.
11. **63** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 117 = 63^\circ$.
12. **82** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (50 + 48) = 82^\circ$.

Mar 4 août - Perpendiculaires et parallèles

1. **90°** - Perpendiculaires = elles se coupent en formant un angle droit de 90° .
2. **vrai** - Des droites parallèles gardent toujours le même écart et ne se rencontrent jamais.
3. **perpendiculaire** - Le symbole perpendiculaire se lit « est perpendiculaire à ».
4. **64** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (78 + 38) = 64^\circ$.
5. **44** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (80 + 56) = 44^\circ$.
6. **42** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (79 + 59) = 42^\circ$.
7. **69** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (41 + 70) = 69^\circ$.
8. **44** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (75 + 61) = 44^\circ$.
9. **52** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (66 + 62) = 52^\circ$.
10. **31** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (72 + 77) = 31^\circ$.
11. **94** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (51 + 35) = 94^\circ$.
12. **70** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (41 + 69) = 70^\circ$.

Mer 5 août - Le cercle

1. **5 cm** - Rayon = diamètre / 2 = $10 / 2 = 5 \text{ cm}$.
2. **double** - Diamètre = 2 x rayon, c'est donc le double du rayon.
3. **vrai** - Cette distance constante est justement le rayon du cercle.
4. **60** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (63 + 57) = 60^\circ$.
5. **68** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (65 + 47) = 68^\circ$.
6. **110** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (33 + 37) = 110^\circ$.
7. **62** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (69 + 49) = 62^\circ$.
8. **81** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (32 + 67) = 81^\circ$.
9. **67** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (79 + 34) = 67^\circ$.
10. **73** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (57 + 50) = 73^\circ$.

11. **78** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (55 + 47) = 78^\circ$.

12. **56** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (44 + 80) = 56^\circ$.

Jeu 6 août - Programme de construction

1. **Le compas** - Le compas trace tous les points à égale distance du centre : un cercle.

2. **vrai** - L'équerre possède un angle droit servant à tracer et vérifier les perpendiculaires.

3. **équerre** - On place l'angle droit de l'équerre au point d'intersection.

4. **41** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 49 = 41^\circ$.

5. **90** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (49 + 41) = 90^\circ$.

6. **56** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 14 = 56 \text{ cm}$.

7. **63** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 117 = 63^\circ$.

8. **74** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (38 + 68) = 74^\circ$.

9. **60** - Périmètre = $4 \times \text{côté} = 4 \times 15 = 60 \text{ cm}$.

10. **27** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 63 = 27^\circ$.

11. **62** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (46 + 72) = 62^\circ$.

12. **9** - Aire = côté x côté = $3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$.

Ven 7 août - Alignement et appartenance

1. **appartiennent à une même droite** - Des points alignés sont situés sur une seule et même droite.

2. **vrai** - M appartient à (d) se lit « M appartient à la droite (d) ».

3. **appartient** - On écrit M appartient à (d), lu « M appartient à (d) ».

4. **81,1** - On aligne les virgules : $78,7 + 2,4 = 81,1$.

5. **16** - $24 / 3 = 8$, puis $8 \times 2 = 16$.

6. **9** - $(9 + 10 + 8) / 3 = 27 / 3 = 9$.

7. **2** - $20 = 3 \times 6 + 2$, avec $2 < 3$. Le reste est 2.

8. **74,52** - On aligne les virgules : $64,3 + 10,22 = 74,52$.

9. **14** - $21 / 3 = 7$, puis $7 \times 2 = 14$.

10. **12** - $(15 + 15 + 11 + 7) / 4 = 48 / 4 = 12$.

11. **4** - $32 = 7 \times 4 + 4$, avec $4 < 7$. Le reste est 4.

12. **109,82** - On aligne les virgules : $88,9 + 20,92 = 109,82$.

Semaine 7 - Angles et symétrie axiale

Lun 10 août - Vocabulaire des angles

1. **droit** - Un angle de 90° est un angle droit.

2. **aigu** - Inférieur à 90° -> angle aigu.

3. **vrai** - Un angle plat forme une ligne droite : 180° .

4. **130** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 50 = 130^\circ$.

5. **115** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 65 = 115^\circ$.

6. **19** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 71 = 19^\circ$.

7. **67** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 113 = 67^\circ$.

8. **43** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 47 = 43^\circ$.

9. **148** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 32 = 148^\circ$.

10. **150** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 30 = 150^\circ$.

11. **85** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 95 = 85^\circ$.

12. **54** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 126 = 54^\circ$.

Mar 11 août - Mesurer et tracer un angle

1. **Le rapporteur** - Le rapporteur, gradué en degrés, mesure les angles.

2. **180** - Un angle obtus est compris strictement entre 90° et 180° .

3. **vrai** - 120° est compris entre 90° et 180° : c'est un angle obtus.

4. **17** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 73 = 17^\circ$.

5. **63** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 27 = 63^\circ$.

6. **154** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 26 = 154^\circ$.

7. **75** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 15 = 75^\circ$.

8. **145** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 35 = 145^\circ$.

9. **47** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 43 = 47^\circ$.

10. **31** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 59 = 31^\circ$.

11. **33** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 57 = 33^\circ$.
12. **105** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 75 = 105^\circ$.

Mer 12 août - La symétrie axiale

1. **une droite (axe)** - La symétrie axiale utilise une droite appelée axe de symétrie.
2. **vrai** - C'est la définition : le pliage sur l'axe superpose la figure et son symétrique.
3. **axiale** - Symétrie par rapport à une droite (axe) = symétrie axiale.
4. **27** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 63 = 27^\circ$.
5. **94** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (50 + 36) = 94^\circ$.
6. **28** - $2 \times (9 + 5) = 2 \times 14 = 28$ cm.
7. **150** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 30 = 150^\circ$.
8. **73** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (76 + 31) = 73^\circ$.
9. **25** - Aire = côté x côté = $5 \times 5 = 25$ cm².
10. **71** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 19 = 71^\circ$.
11. **81** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (37 + 62) = 81^\circ$.
12. **36** - $2 \times (14 + 4) = 2 \times 18 = 36$ cm.

Jeu 13 août - Axes de symétrie d'une figure

1. **4** - Le carré a 4 axes : 2 médianes et 2 diagonales.
2. **2** - Le rectangle a 2 axes de symétrie (les médianes). Ses diagonales ne sont pas des axes.
3. **vrai** - Toute droite passant par le centre est un axe de symétrie : il y en a une infinité.
4. **47** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (57 + 76) = 47^\circ$.
5. **54** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (49 + 77) = 54^\circ$.
6. **87** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (36 + 57) = 87^\circ$.
7. **87** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (41 + 52) = 87^\circ$.
8. **89** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (44 + 47) = 89^\circ$.
9. **88** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (46 + 46) = 88^\circ$.
10. **80** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (68 + 32) = 80^\circ$.
11. **47** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (54 + 79) = 47^\circ$.
12. **51** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (63 + 66) = 51^\circ$.

Ven 14 août - Construire un symétrique

1. **vrai** - La symétrie axiale conserve les longueurs : le segment image a la même longueur.
2. **conservées** - La symétrie axiale ne modifie ni les longueurs ni les angles.
3. **angles** - Les longueurs, les angles et les aires sont conservés par symétrie axiale.
4. **83** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 97 = 83^\circ$.
5. **49** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (77 + 54) = 49^\circ$.
6. **24** - $2 \times (10 + 2) = 2 \times 12 = 24$ cm.
7. **122** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 58 = 122^\circ$.
8. **65** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (42 + 73) = 65^\circ$.
9. **28** - (base x hauteur) / 2 = $(8 \times 7) / 2 = 28$ cm².
10. **47** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 43 = 47^\circ$.
11. **28** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (80 + 72) = 28^\circ$.
12. **18** - $2 \times (6 + 3) = 2 \times 9 = 18$ cm.

Semaine 8 - Périmètres, aires et bilan final

Lun 17 août - Le périmètre

1. **20 cm** - Périmètre du carré = $4 \times$ côté = $4 \times 5 = 20$ cm.
2. **22** - Périmètre = $2 \times (L + l) = 2 \times (8 + 3) = 2 \times 11 = 22$ cm.
3. **vrai** - Le périmètre correspond à la longueur totale du bord (contour) de la figure.
4. **49** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (65 + 66) = 49^\circ$.
5. **34** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (70 + 76) = 34^\circ$.
6. **81** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (52 + 47) = 81^\circ$.
7. **67** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (64 + 49) = 67^\circ$.
8. **40** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (77 + 63) = 40^\circ$.
9. **64** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (44 + 72) = 64^\circ$.
10. **68** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (63 + 49) = 68^\circ$.

11. **59** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (51 + 70) = 59^\circ$.

12. **99** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (34 + 47) = 99^\circ$.

Mar 18 août - Le périmètre du cercle

1. **pi x diamètre** - Périmètre du cercle = $\pi \times \text{diamètre} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$.

2. **5** - Périmètre = $2 \times \pi \times \text{rayon} = 2 \times \pi \times 5$.

3. **vrai** - π env. 3,14 intervient dans toutes les formules du cercle (périmètre et aire).

4. **46** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (56 + 78) = 46^\circ$.

5. **65** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (66 + 49) = 65^\circ$.

6. **87** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (39 + 54) = 87^\circ$.

7. **40** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (73 + 67) = 40^\circ$.

8. **91** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (49 + 40) = 91^\circ$.

9. **92** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (57 + 31) = 92^\circ$.

10. **85** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (31 + 64) = 85^\circ$.

11. **54** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (56 + 70) = 54^\circ$.

12. **62** - La somme des angles vaut 180° : $180 - (50 + 68) = 62^\circ$.

Mer 19 août - Aire du carré et du rectangle

1. **24 cm²** - Aire = Longueur x largeur = $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$.

2. **49** - Aire du carré = côté x côté = $7 \times 7 = 49 \text{ cm}^2$.

3. **vrai** - C'est la formule de l'aire du rectangle.

4. **79** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 101 = 79^\circ$.

5. **64** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 116 = 64^\circ$.

6. **56** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 34 = 56^\circ$.

7. **59** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 31 = 59^\circ$.

8. **95** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 85 = 95^\circ$.

9. **20** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 160 = 20^\circ$.

10. **51** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 39 = 51^\circ$.

11. **50** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 40 = 50^\circ$.

12. **64** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 26 = 64^\circ$.

Jeu 20 août - Aire du triangle et unités

1. **20** - Aire = (base x hauteur) / 2 = $(10 \times 4) / 2 = 40 / 2 = 20$.

2. **10000** - 1 m = 100 cm, donc 1 m² = $100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$.

3. **vrai** - C'est la formule de l'aire du triangle.

4. **22** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 68 = 22^\circ$.

5. **32** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 148 = 32^\circ$.

6. **29** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 61 = 29^\circ$.

7. **87** - Supplémentaires : somme = 180° : $180 - 93 = 87^\circ$.

8. **53** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 37 = 53^\circ$.

9. **62** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 28 = 62^\circ$.

10. **35** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 55 = 35^\circ$.

11. **73** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 17 = 73^\circ$.

12. **70** - Complémentaires : somme = 90° : $90 - 20 = 70^\circ$.

Ven 21 août - Grand Contrôle Final (/100)

1. **50** - $45,6 + 4,4 = 50,0 = 50$.

2. **75** - $100 / 4 = 25$, puis $25 \times 3 = 75$.

3. **81 cm²** - $9 \times 9 = 81 \text{ cm}^2$.

4. **vrai** - 10 % de 200 = 20, donc 20 % = 40.

5. **17,82** - On aligne les virgules : $10,5 + 7,32 = 17,82$.

6. **9** - $72 / 8 = 9$, puis $9 \times 1 = 9$.

7. **6** - $(7 + 8 + 3) / 3 = 18 / 3 = 6$.

8. **3** - $38 = 5 \times 7 + 3$, avec $3 < 5$. Le reste est 3.

9. **95,99** - On aligne les virgules : $88,7 + 7,29 = 95,99$.

10. **24** - $30 / 5 = 6$, puis $6 \times 4 = 24$.

11. **6** - $(4 + 7 + 7) / 3 = 18 / 3 = 6$.

12. **2** - $98 = 8 \times 12 + 2$, avec $2 < 8$. Le reste est 2.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de maths.
Bonne rentrée en 6e !